핀 변경 보고서 — MEGA_SHIELD_HKX · PCB-A

생성 2026-09-28 21:43 · 10.0.4 · 재활용 분류 로봇 저장소 `C:\Users\MSY\Desktop\ROBOT`

요약
① **HKX 쉴드**: ST1~3·HK1 삭제, CN1 추가 → D14~D17 = 램프 1~4, A3 = 전압 감시. 모터(MD1·MD2)·엔코더(ENC1~4) 핀은 변경 없음.
② **PCB-A**: J9 가 6핀 → 5핀 (RELAY_COM 삭제로 번호가 한 칸씩 당겨짐), U1-9(COM) 연결 해제, C3(VSENSE 필터 캡) 삭제. F1·J2 는 그 전에 이미 삭제. J1·J3~J8·J10·J11 은 변경 없음.
③ **펌웨어**: 쉴드 장착 시 PWM·DIR·엔코더 핀을 바꿔야 한다 (아직 적용 안 함).

1. 근거 파일과 확인 방법

키	파일 (저장소 기준 경로)	MD5	수정 시각
hkx_old	`MOTOR_DRIVER_PCB\_backup_20260915\desktop_MEGA_SHIELD_HKX_0717\MEGA_SHIELD_HKX.kicad_sch`	`8cabb86bf9378bdae058ec7ad664dac8`	2026-07-17 11:09
hkx_new	`MOTOR_DRIVER_PCB\MEGA_SHIELD_HKX\MEGA_SHIELD_HKX.kicad_sch`	`27a026b5856b317356eac5c0430772c3`	2026-09-15 05:25
pa_old	`MOTOR_DRIVER_PCB\_backup_20260915\desktop_PCB_POWER_A_0913\PCB_POWER_A.kicad_sch`	`19558c78894959650c8c08e2bfab20dd`	2026-09-13 06:22
pa_new	`MOTOR_DRIVER_PCB\PCB_POWER_A\PCB_POWER_A.kicad_sch`	`3ae4de2e6790c81a61cf75ef92a56bfd`	2026-09-13 15:44
fw	`urt\mecanum_motor\src\main.cpp`	`2e0a3927040113d7f1d7d977509282bf`	2026-09-15 10:34
doc	`MOTOR_DRIVER_PCB\전원PCB_설계기준_24V2팩.md`	`49aa20faaeac9739ce216e692595ba2b`	2026-09-28 17:38

방법: 각 회로도에서 `kicad-cli sch export netlist --format kicadxml` 로 넷리스트를 뽑아 (부품, 핀) → 넷 이름을 이전/현재 비교했다. 마운팅홀(H*, MH*)과 전원 기호(#*)는 제외. 넷 이름은 KiCad 출력 그대로 적었다 (예: `/TX3/14` = Mega D14, `/*11` = D11(PWM 핀 표시 *), `/A3` = A3).

2. MEGA_SHIELD_HKX — 바뀐 핀 (hkx_old → hkx_new)

부품	핀	이전 넷	현재 넷	설명
CN1	1	(없음)	`/TX3/14`	새 커넥터 · 램프 1 (D14)
CN1	2	(없음)	`/RX3/15`	새 커넥터 · 램프 2 (D15)
CN1	3	(없음)	`/TX2/16`	새 커넥터 · 램프 3 (D16)
CN1	4	(없음)	`/RX2/17`	새 커넥터 · 램프 4 (D17)
CN1	5	(없음)	`/A3`	새 커넥터 · 전압 감시 (A3)
CN1	6	(없음)	`unconnected-(CN1-Pin_6-Pad6)`	새 커넥터 · 연결 안 함
CN1	7	(없음)	`unconnected-(CN1-Pin_7-Pad7)`	새 커넥터 · 연결 안 함
CN1	8	(없음)	`unconnected-(CN1-Pin_8-Pad8)`	새 커넥터 · 연결 안 함
HK1	1	`/TX3/14`	(없음)	커넥터 삭제
HK1	2	`/RX3/15`	(없음)	커넥터 삭제
HK1	3	`GND`	(없음)	커넥터 삭제
ST1	1	`+5V`	(없음)	커넥터 삭제
ST1	2	`/22`	(없음)	커넥터 삭제
ST1	3	`+5V`	(없음)	커넥터 삭제
ST1	4	`/23`	(없음)	커넥터 삭제
ST1	5	`unconnected-(ST1-Pin_5-Pad5)`	(없음)	커넥터 삭제
ST1	6	`unconnected-(ST1-Pin_6-Pad6)`	(없음)	커넥터 삭제
ST1	7	`/38`	(없음)	커넥터 삭제
ST1	8	`GND`	(없음)	커넥터 삭제

ST2	1	+5V	(없음)	커넥터 삭제
ST2	2	/24	(없음)	커넥터 삭제
ST2	3	+5V	(없음)	커넥터 삭제
ST2	4	/25	(없음)	커넥터 삭제
ST2	5	unconnected-(ST2-Pin_5-Pad5)	(없음)	커넥터 삭제
ST2	6	unconnected-(ST2-Pin_6-Pad6)	(없음)	커넥터 삭제
ST2	7	/39	(없음)	커넥터 삭제
ST2	8	GND	(없음)	커넥터 삭제
ST3	1	+5V	(없음)	커넥터 삭제
ST3	2	/26	(없음)	커넥터 삭제
ST3	3	+5V	(없음)	커넥터 삭제
ST3	4	/27	(없음)	커넥터 삭제
ST3	5	unconnected-(ST3-Pin_5-Pad5)	(없음)	커넥터 삭제
ST3	6	unconnected-(ST3-Pin_6-Pad6)	(없음)	커넥터 삭제
ST3	7	/40	(없음)	커넥터 삭제
ST3	8	GND	(없음)	커넥터 삭제

메가 핀 기준으로 본 변경 (메가 헤더 J1~J7, 전원·GND 제외)

메가 핀 (넷)	이전 연결 커넥터-핀	현재 연결 커넥터-핀
/A3	-	CN1-5
/TX3/14	HK1-1	CN1-1
/RX3/15	HK1-2	CN1-2
/TX2/16	-	CN1-3
/RX2/17	-	CN1-4
/22	ST1-2	-
/23	ST1-4	-
/24	ST2-2	-
/25	ST2-4	-
/26	ST3-2	-
/27	ST3-4	-
/38	ST1-7	-
/39	ST2-7	-
/40	ST3-7	-

"-" = 쉴드 커넥터 어디에도 안 이어짐 (메가 헤더에만 있음 = 미사용).

변경 없는 커넥터

커넥터	핀 1부터 순서대로 (현재 = 이전)
ENC1	+5V · GND · /30 · /*3
ENC2	+5V · GND · /31 · /TX1/18
ENC3	+5V · GND · /32 · /RX1/19
ENC4	+5V · GND · /33 · /SDA/20
J1	unconnected-(J1-Pin_1-Pad1) · /IOREF · /~{RESET} · +3V3 · +5V · GND · GND · VCC
J2	/SCL/21 · /SDA/20 · /AREF · GND · /*13 · /*12 · /*11 · /*10 · /*9 · /*8
J3	/A0 · /A1 · /A2 · /A3 · /A4 · /A5 · /A6 · /A7
J4	/*7 · /*6 · /*5 · /*4 · /*3 · /*2 · /TX0/1 · /RX0/0
J5	/A8 · /A9 · /A10 · /A11 · /A12 · /A13 · /A14 · /A15
J6	/TX3/14 · /RX3/15 · /TX2/16 · /RX2/17 · /TX1/18 · /RX1/19 · /SDA/20 · /SCL/21

J7	GND · GND · /*52 · /53 · /50 · /51 · /48 · /49 · /*46 · /47 · /*44 · /*45 · /42 · /43 · /40 · /41 · /38 · /39 · /36 · /37 · /34 · /35 · /32 · /33 · /30 · /31 · /28 · /29 · /26 · /27 · /24 · /25 · /22 · /23 · +5V · +5V
MD1	/34 · /*11 · /35 · /*12 · GND
MD2	/36 · /*44 · /37 · /*45 · GND

3. PCB-A — 바뀐 핀 (pa_old → pa_new)

부품	핀	이전 넷	현재 넷	설명
C3	1	/VSENSE_A	(없음)	핀/부품 삭제
C3	2	/GND	(없음)	핀/부품 삭제
J9	1	/RELAY_COM	/LAMP1_OUT	J9 6핀 → 5핀으로 번호 당겨짐
J9	2	/LAMP1_OUT	/LAMP2_OUT	J9 6핀 → 5핀으로 번호 당겨짐
J9	3	/LAMP2_OUT	/LAMP3_OUT	J9 6핀 → 5핀으로 번호 당겨짐
J9	4	/LAMP3_OUT	/LAMP4_OUT	J9 6핀 → 5핀으로 번호 당겨짐
J9	5	/LAMP4_OUT	/GND	J9 6핀 → 5핀으로 번호 당겨짐
J9	6	/GND	(없음)	핀/부품 삭제
U1	9	/RELAY_COM	unconnected-(U1-COM-Pad9)	COM 연결 해제

이 비교에 안 보이는 변경: 보드 퓨즈 F1 과 스위치 단자 J2 는 이전 파일(pa_old)에도 없어서 위 표에 나오지 않는다. 삭제 근거: 설계문서 615, 637, 840행.

변경 없는 커넥터

커넥터	핀 1부터 순서대로 (현재 = 이전)
J1	/+24V · /GND
J3	/+24V · /GND
J4	/+24V · /GND
J5	/+24V · /GND · /+12V · /GND
J6	/+12V · /GND
J7	/+12V · /GND
J8	/+24V · /+12V · /GND · /GND
J10	/+24V · /GND
J11	/LAMP1_IN · /LAMP2_IN · /LAMP3_IN · /LAMP4_IN · /VSENSE_A · /GND · /GND · unconnected-(J11-Pin_8-Pad8)

4. 램프 · 전압 감시에 쓰는 아두이노 핀

신호	이전 계획 (J7 헤더 점퍼)	현재 (CN1 ↔ PCB-A J11)
램프 1	D42	**D14**
램프 2	D43	**D15**
램프 3	D28	**D16**
램프 4	D29	**D17**
전압 감시 VSENSE	정하지 않음	**A3**

이전 계획 근거: 설계문서 11절 변경 이력 표. 현재 근거: HKX CN1 넷리스트 (2절). 연결 경로: Mega D14~D17 → CN1-1~4 → PCB-A J11-1~4 → U1(ULN2003) IN1~4 → OUT1~4 → J9-1~4 → 릴레이 모듈 IN1~4.

5. 펌웨어 — 쉴드 장착 시 바꿀 핀 (아직 적용 안 함)

모터 번호	PWM	DIR	엔코더 A	엔코더 B (쉴드 배선, 펌웨어 미사용)	쉴드 핀 (PWM · DIR · 엔코더)	HKX 넷리스트 대조
0	D5 → **D11**	D22 → **D34**	D2 → **D3**	D30	MD1-2 · MD1-1 · ENC1	일치
1	D6 → **D44**	D23 → **D36**	D3 → **D18**	D31	MD2-2 · MD2-1 · ENC2	일치
2	D7 → **D12**	D24 → **D35**	D18 → **D19**	D32	MD1-4 · MD1-3 · ENC3	일치
3	D8 → **D45**	D25 → **D37**	D19 → **D20**	D33	MD2-4 · MD2-3 · ENC4	일치

PWM 타이머: Timer3·4 → **Timer1 (D11, D12) · Timer5 (D44, D45)**. 주파수 3.9kHz 유지 (PWM_TOP = 4095).
램프 `LAMP_PIN = {14, 15, 16, 17}` 은 main.cpp 에 이미 있음 (커밋 안 됨). A3 전압 감시는 펌웨어에 없음.
설계문서 9-2 의 "36~37행" 은 옛 줄 번호다. 현재 main.cpp 는 42~44행.
모터 번호 ↔ 실제 바퀴 배정은 설계상 값이다. 쉴드 장착 후 바퀴를 들고 `M 1 50` ~ `M 4 50` 으로 확인하고 INVERT / POS_TO_MOTOR 를 다시 맞춘다.

현재 펌웨어 값 (근거)

위치	내용
main.cpp:42	`const uint8_t PWM_PIN[N] = {5, 6, 7, 8};`
main.cpp:43	`const uint8_t DIR_PIN[N] = {22, 23, 24, 25};`
main.cpp:44	`const uint8_t ENC_A[N] = {2, 3, 18, 19}; // 인터럽트 핀`
main.cpp:48	`const uint8_t LAMP_PIN[NL] = {14, 15, 16, 17}; // HIGH = 릴레이 ON`

설계문서 근거 (713 = 현재값 기록, 733~774 = 쉴드용 계획, 844 = 변경 이력)

위치	내용
설계문서:713	`PWM_PIN = {5, 6, 7, 8} Timer3(OC3A) + Timer4(OC4A/B/C)`
설계문서:733	`const uint8_t PWM_PIN[N] = {11, 44, 12, 45};`
설계문서:734	`const uint8_t DIR_PIN[N] = {34, 36, 35, 37};`
설계문서:736	`// setupPwm3900Hz() Timer3/4 -> Timer1/5`
설계문서:751	엔코더: `ENC_A = {2,3,18,19}` -> 쉴드는 `{3,18,19,20}`. **D2 가 D20 으로 바뀐다.**
설계문서:773	`const uint8_t LAMP_PIN[4] = {14, 15, 16, 17}; // HIGH = 릴레이 ON (7-5). Serial2/3 begin 금지`
설계문서:774	`const uint8_t VSENSE_A = A3; // 팩A 전압 = adc * 5.0 / 1023 * 118 / 18`
설계문서:844	`| 쉴드 | ST1~3 + HK1. 램프·VBAT 는 J7(D42/D43/D28/D29) 점퍼 | **ST·HK1 삭제, CN1 추가.** 램프 D14~D17, VSENSE_A A3 |`

6. 다른 사람·AI 가 다시 확인하는 법

1. 1절의 파일이 같은지 MD5 로 확인한다.
2. 각 회로도에서 넷리스트를 뽑는다:
   `"C:\Users\MSY\AppData\Local\Programs\KiCad\10.0\bin\kicad-cli.exe" sch export netlist --format kicadxml -o out.xml <회로도.kicad_sch>`
3. `<net name="...">` 아래 `<node ref=".." pin=".."/>` 로 (부품, 핀) → 넷 이름 표를 만들고 이전/현재를 비교한다. 2·3절 표와 같아야 한다.
4. 펌웨어 값은 `urt\mecanum_motor\src\main.cpp` 5절 줄 번호에서, 계획 값은 설계문서 9-2절에서 확인한다.
5. 같은 내용의 기계 판독용 파일: `MOTOR_DRIVER_PCB\핀변경_보고서_HKX_PCB-A.json`

참고 (핀 번호는 아니지만 조립 시 주의)
PCB-A J1 (XT60): 패드 1(네모) = +24V, 패드 2(원) = GND. 보드 실크 외곽선의 깎인 모서리가 +24V 쪽이라 XT60 표준(깎인 쪽 = −)과 반대다. XT60 을 실크와 180도 돌려, 각인 + 핀을 패드 1 에 납땜한다.